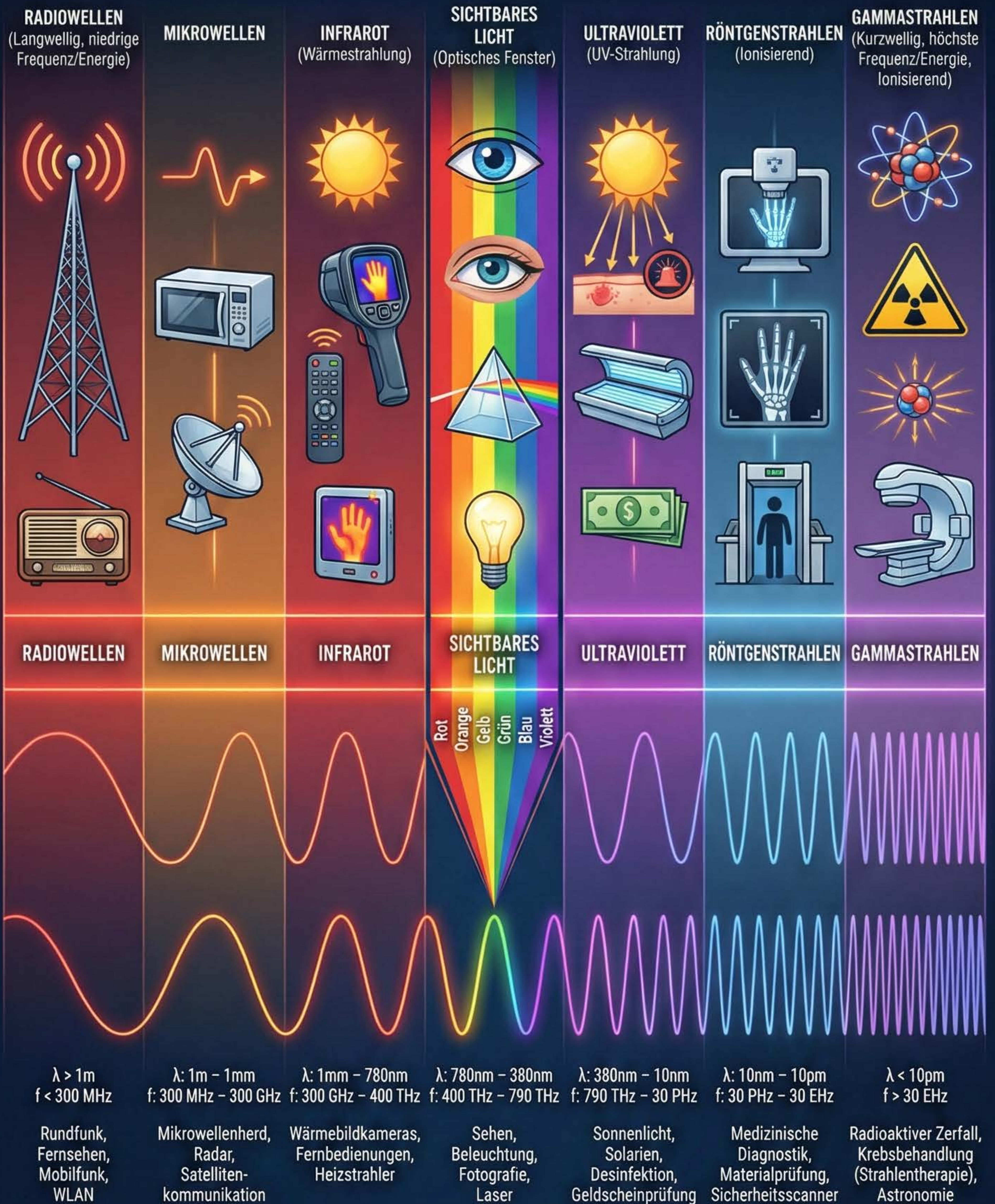
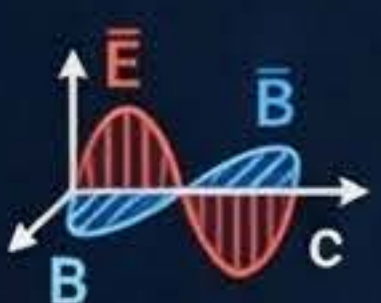


ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN

Das Spektrum von Radiowellen bis Gammastrahlung – Eigenschaften & Anwendungen



GRUNDLAGEN & EIGENSCHAFTEN



Gekoppelte elektrische & magnetische Felder, die sich im Raum ausbreiten.



Benötigen kein Medium (breiten sich auch im Vakuum aus).



Ausbreitungsgeschwindigkeit:
Lichtgeschwindigkeit $c \approx 300.000\text{ km/s}$ (im Vakuum).

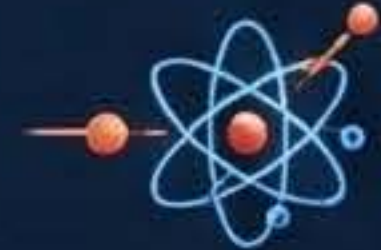
$$c = \lambda \cdot f$$

Zusammenhang:
 $c = \lambda \cdot f$ (Wellenlänge · Frequenz)

WECHSELWIRKUNG & GEFAHREN



Können reflektiert, gebrochen, gebeugt und absorbiert werden.



Energie nimmt mit der Frequenz zu ($E = h \cdot f$).



Ab UV-Strahlung (teilweise), Röntgen- und Gammastrahlung:
IONISIERENDE STRAHLUNG – Kann Moleküle verändern und Zellen schädigen (Krebsrisiko).